

Compiladores, 2025/2026

Aula prática 3

Fernando Lobo

Exercício 1

Considere a mesma gramática do Exercício 1 da aula passada:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow (L) \mid a \\ L &\rightarrow L, S \mid S \end{aligned}$$

- a) Transforme a gramática numa outra que seja equivalente mas que não tenha recursividade à esquerda.
- b) Usando a nova gramática, faça (com papel e lápis) a árvore de parsing para o input:
 - (a, a)
- c) Especifique a nova gramática com o ANTLR e volte a testar o mesmo input, para verificar se a árvore de parsing que o ANTLR faz é idêntica à que obteve na alínea b). Pode também experimentar os restantes inputs vistos na aula passada:
 - $(a, (a, a))$
 - $(a, ((a, a), (a, a)))$

Exercício 2

Na tutoria, na pasta referente a esta aula PL, encontra um ficheiro chamado `PropertyFile-ch7.zip`. Descarregue esse ficheiro e decompacte-o. Seguidamente crie um projecto no IDE IntelliJ (ou outro à sua escolha) e tente compilar e executar o código Java que aí está. Após certificar-se que o código corre, tente compreender bem o código e experimente outros inputs à sua escolha.

Trata-se de exemplos retirados dos capítulos 7.2 e 7.3 do livro *The Definitive ANTLR 4 Reference* de Terrence Parr, e cuja leitura é recomendada.